17. As respostas também constam no pdf “Grafos Multipartido e Bipartido – Respostas_V1.pdf” no Moodle.

a)

- Qual é a condição para um grafo bipartido completo $K_{p1,p2}$ ser regular?

Seja G(V,E) um grafo bipartido completo:

a) V= V1 U V2, V1∩V2 = ∅, |V1|= p1, |V2|=p2,
b) (vi,vj) ∈ E ⇔ vi ∈ V1 e vj ∈ V2 ou o contrário vj ∈ V1 e vi ∈ V2,
c) Sendo um grafo completo:
  c.1) Cada vi ∈ V1 apresenta o maior grau possível grau(vi) = |V2| (1) e
  c.2) Cada vj ∈ V2 apresenta o maior grau possível grau(vj) = |V1| (2);

Além disso, para G ser regular teremos que *grau(vi) = grau(vj)* (3),
Utilizando (1) e (2) em (3), tem-se que:

grau(vi) = |V2| = grau(vj) = |V1| ⇒ |V2| = |V1|.

Outra forma:
Considere G como bipartido completo e regular com |V1| !=|V2|, sem perda de generalidade, suponha que |V1| > |V2|. Nessa hipótese, os vértices da partição menor possuiriam grau maior do que os vértices da participação maior, o que seria um absurdo pois considerou-se o grafo como regular. Portanto, |V2| = |V1|.

b)

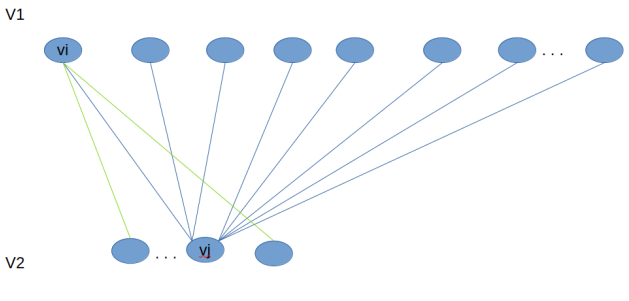
- Qual é o menor e o maior grau de um grafo bipartido completo $K_{p1,p2}$?

Seja G(V,E) um grafo bipartido completo:
a) V= V1 U V2, V1∩V2 = ∅, |V1|= p1, |V2|=p2,
b) (vi,vj) ∈ E ⇔ vi ∈ V1 e vj ∈ V2 ou o contrário vj ∈ V1 e vi ∈ V2,
c) Sendo um grafo completo:
  c.1) Cada vi ∈ V1 apresenta o maior grau possível grau(vi) = |V2| (1) e
  c.2) Cada vj ∈ V2 apresenta o maior grau possível grau(vj) = |V1| (2);

Conforme deduzido no exercício anterior, caso G seja regular, teremos que Δ(Grau máximo) = δ (Grau mínimo)= |V2|=|V1|

Caso não seja regular, então |V1| !=|V2|:
Seja vi ∈ V1 e |V1| > |V2|:
  Conforme (1) grau(vi) = |V2| e δ = |V2| (tamanho da menor partição);
  Conforme (2) grau(vj) = |V1| e Δ = |V1| (tamanho da maior partição).
Raciocínio similar ocorre para vj ∈ V2 e |V2| > |V1|

Conclusão:
Δ(Grau máximo) = tamanho da Maior partição
δ (Grau mínimo) = Tamanho da Menor partição
Se G for regular, Δ = δ = |V2|=|V1|



|V1| > |V2|

c)

- Qual é o maior número de arestas possível para um $K_{p1,p2}$ completo e regular?

Vimos anteriormente que:

- Grau(vi) = |V1| = |V2|
- O grafo é regular, todos os vértices possuem o mesmo grau e o tamanho das duas partições são iguais.

$$\sum_{v\in V} grau(v)=2|A| \Rightarrow \sum_{v_i\in V1} grau(v_i)+\sum_{v_j\in V2} grau(v_j)=2|A| \Rightarrow$$
$$|V1|*|V2|+|V2|*|V1|=2|A| \Rightarrow$$
$$2*|V1|*|V2|=2|A| \Rightarrow$$
$$|A|=|V1|*|V2|$$
$$G \text{ é } regular, \text{ então } |V1|=|V2|=w, \text{ portanto: } |A|=w^2$$

d)

- Seja G(V,A) um grafo bipartido completo com:
  I. |V|=|V1|+|V2| = t vértices;
  II. |V1| = |V2|.
  Prove que G tem $t^2/4$ arestas

Como |V1| = |V2| temos: |V1| + |V1| = t,
assim: 2|V1| = t, e |V1| = t/2

O mesmo pode ser feito para |V2|, repetindo o mesmo processo temos |V2| = t/2

- Do exercício anterior |A| = |V1| * |V2|, então:
- |A| = t/2 * t/2 = $t^2/4$

e) Para um grafo N-partido (dividido em N partições) regular:

i) Qual é a cardinalidade do conjunto de todos os vértices do grafo?
Corresponde à soma dos tamanhos de cada partição.

ii) Qual é a cardinalidade do conjunto de todas as arestas do grafo?
Aplique o teorema do “aperto de mãos”, sendo ele regular, as N partições são de mesmo tamanho W: N*W=2|E|

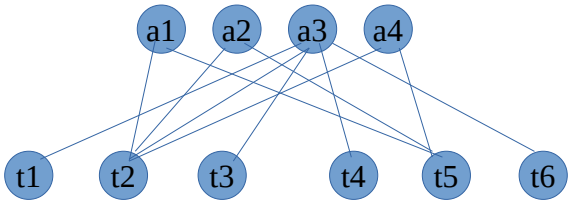
iii) Qual é o grafo complementar de $K_{p1,p1,p3,\ldots,ps}$?
Um grafo $\hat{G}$ complementar a G é aquele que apresenta o mesmo conjunto de vértices de G e o conjunto de arestas que falta em G para este ser completo. Lembrando que o grafo $K_{p1,p1,p3,\ldots,ps}$ em questão já é multipartido completo, portanto, ele já possui todas as arestas possíveis para um multipartido. Dessa forma, seu grafo complementar terá o mesmo conjunto de vértices e não conterá nenhuma aresta.

18. Basta desenhar os grafos envolvidos e exibir a regularidade e a bipartição.

19. Aplique as propriedades dos bipartido, por exemplo, sabemos que grafos bipartidos não possuem ciclos de comprimento ímpar. Bem como, todo grafo do tipo caminho é bipartido.

20. a) O percurso configura um grafo bipartido, pois todo grafo caminho é bipartido;
b) Não é um grafo bipartido pois se trata de um ciclo de comprimento ímpar (3x3x3 = 27 cubos)

21. Não é possível empregar todas as pessoas nem alocar responsável para cada uma das tarefas, o emparelhamento não é perfeito.
No máximo 3 pessoas são contratadas e no máximo 3 tarefas recebem alocação.
O grafo é bipartido, com uma partição para candidatos e outra para tarefas. As arestas correspondem à relação candidato-tarefa



22. Para Y sempre vencer é necessário haver um emparelhamento perfeito;
Em grafos bipartidos completos, um emparelhamento perfeito (onde cada vértice é “casado” com um outro sem restar vértices descasados) ocorre se e só se o número de vértices em ambos os conjuntos da bipartição for igual.

Se o emparelhamento não for perfeito (não cobre todos os vértices do grafo), teremos partições de tamanhos desiguais e algumas possibilidades a depender de X iniciar na partição menor ou na maior partição. Se iniciar na maior ele vencerá, caso contrário perderá

23. Seja G(V,E) um grafo bipartido completo contendo um conjunto de V vértices e E arestas, além disso |V|=|V1|+|V2| e |V1|=|V2|.

Seja |V|=n, portanto |V1|=|V2|=n/2.
O grafo é bipartido completo com partições de mesmo tamanho, portanto, é um grafo regular de grau n/2. Como existe um total de n vértices, o somatório dos graus dos vértices do grafo será n*n/2

Aplicando o teorema do aperto de mãos: $n*n/2=2\,|E| \rightarrow |E|=n^2/4$

24. A questão já está resolvida no slide sobre projeções em grafo Bipartido

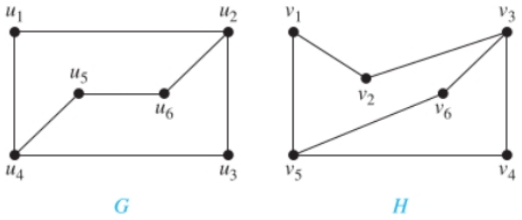
25.
a) Não são isomorfos: Petersen é 3-regular e o outro grafo não apresenta essa característica;
b) Não são isomorfos: G é bipartido ao passo que G’ não o é (apresenta ciclo de comprimento ímpar);
c) São isomorfos: pela tabela de bijeção: ambos são bipartidos partições {b,d,f} e {a,c,e};
d) São isomorfos: pela tabela de bijeção, ambos são bipartidos partições {b,d,f} e {a,c,e}.

26) faça

u	f(u)
u1	v6
u2	v3
u3	v4
u4	v5
u5	v1
u6	v2

	U1	U2	U3	U4	U5	U6
U1		1		1		
U2	1		1			1
U3		1		1		
U4	1		1		1	
U5				1		1
U6		1			1	

	V6	V3	V4	V5	V1	V2
V6		1		1		
V3	1		1			1
V4		1		1		
V5	1		1		1	
V1				1		1
V2		1			1	



G *H*

27)

v	f(v)
v1	a
v2	d
v3	b
v4	e
v5	c

Matriz de adjacências do grafo G1

v1 v2 v3 v4 v5

v1	0	0	1	1	0
v2	0	0	0	1	1
v3	1	0	0	0	1
v4	1	1	0	0	0
v5	0	1	1	0	0

Matriz de G2

	a	d	b	e	c
a	0	0	1	1	0
d	0	0	0	1	1
b	1	0	0	0	1
e	1	1	0	0	0
c	0	1	1	0	0

Matriz de Adj de G2 = P (A1)P^{-1}

Lembrando que P é ortogonal portanto *P=P^{-1}=P^{T}*

G2 é o isomorfo obtido por meio de P:

G2=P*M*inv(P)

0 1 0 0 1
1 0 1 0 0
0 1 0 1 0
0 0 1 0 1
1 0 0 1 0

28)

Usando Python para determinar os autovalores

autovalores X

[-1.67513087 -1. -0.53918887 1. 2.21431974]

autovalores Y

[-1.67513087 -1. -0.53918887 1. 2.21431974]

autovalores Z

[-1.75080042 -1. -0.3184589 0.78526145 2.28399787]

Nota-se que os autovalores de X e Y são idênticos, portanto X e Y são isomorfos, o mesmo não se pode dizer em relação a Z e os demais grafos.

29) Veja no pdf que discute as maneiras de representar computacionalmente um grafo.